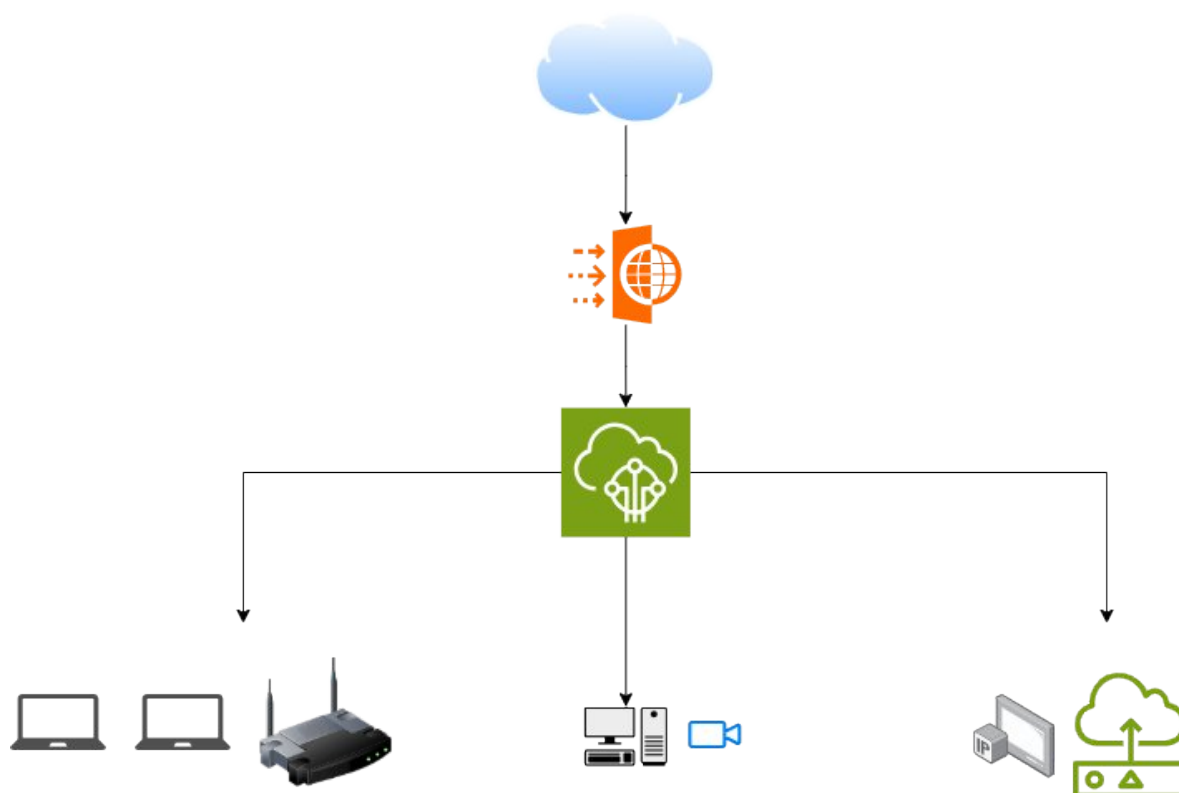


EVALUACIÓN DEL MÓDULO 4

Yosselinne Navarro

Captura 1: Topología Física y Jerárquica de Red (Draw.io)

Representación gráfica de la arquitectura física y lógica en topología de estrella extendida para la sede de SmartNet Coworking. Se evidencia la segmentación modular mediante un Core Switch central interconectado por fibra óptica monomodo hacia los switches de distribución y acceso. Se detalla la conectividad horizontal en cobre UTP Categoría 6A para puestos fijos/IoT y el despliegue de celdas inalámbricas Wi-Fi 6 (802.11ax) para áreas abiertas y salas de videoconferencia, asegurando redundancia, alta disponibilidad y soporte PoE+.



Captura 2: Diagnóstico de Conectividad y Trazabilidad perimetral (CLI)

Validación del plano de conectividad y enrutamiento hacia Internet ejecutado en la consola del sistema. Se constata la respuesta inmediata y continua mediante el protocolo ICMP con el comando ping (0% packet loss y latencias óptimas hacia 8.8.8.8), complementado con la trazabilidad salto a salto obtenida a través de tracepath/traceroute, verificando el correcto reenvío de paquetes desde la interfaz local a través del gateway predeterminado hacia la WAN.

```
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$ ping -c 4 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=19.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=19.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=20.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=23.9 ms  
  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4359ms  
rtt min/avg/max/mdev = 19.371/20.868/23.899/1.796 ms  
adminingen@ingen-server:~$ traceroute 8.8.8.8  
Command 'traceroute' not found, but can be installed with:  
sudo apt install traceroute # version 1:2.1.6-1build1, or  
sudo apt install inetutils-traceroute # version 2:2.7-2ubuntu1.1  
adminingen@ingen-server:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:74:fe:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx08002774fe21  
    inet 192.168.0.19/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3  
        valid_lft 601470sec preferred_lft 601470sec  
    inet6 2001:5b0:133:b05::2774:fe21/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute  
        valid_lft 3599sec preferred_lft 3599sec  
    inet6 fe80::2774:fe21:192:168::2/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 3: Mapeo de Servicios de Red y Puertos en Escucha (CLI)

Inspección del estado de los sockets de red y servicios locales mediante el comando `ss -tuln`. Se comprueba la escucha activa de los protocolos de transporte TCP y UDP en los puertos estandarizados por IANA: puerto 22 para administración remota segura vía SSH y puerto 80 para tráfico web HTTP/Apache, garantizando la disponibilidad de los servicios troncales de la infraestructura y el cumplimiento del modelo de referencia OSI/TCP-IP

```
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$  
adminingen@ingen-server:~$ ping -c 4 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=19.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=19.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=20.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=23.9 ms  
  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4359ms  
rtt min/avg/max/mdev = 19.371/20.868/23.699/1.796 ms  
adminingen@ingen-server:~$ traceroute 8.8.8.8  
Command 'traceroute' not found, but can be installed with:  
sudo apt install traceroute # version 1:2.1.6-1build1, or  
sudo apt install inetutils-traceroute # version 2:2.7-2ubuntu1.1  
adminingen@ingen-server:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:74:fe:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx08002774fe21  
    inet 192.168.0.19/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3  
        valid_lft 601470sec preferred_lft 601470sec  
    inet6 2000:150:153:bdc:a00:27f4:fe21/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute  
        valid_lft 3599sec preferred_lft 3599sec  
    inet6 fe80::a00:27f4:fe21/64 scope link proto kernel_l1  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
adminingen@ingen-server:~$ netstat -tuln  
Command 'netstat' not found, but can be installed with:  
sudo apt install net-tools  
adminingen@ingen-server:~$ ss -tuln  


| NetId | State  | Recv-Q | Send-Q | Local Address:Port                    | Peer Address:Port |
|-------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | 127.0.0.54:53                         | 0.0.0.0:*         |
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | 127.0.0.53%lo:53                      | 0.0.0.0:*         |
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | 192.168.0.19%enp0s3:68                | 0.0.0.0:*         |
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | 127.0.0.1:323                         | 0.0.0.0:*         |
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | [fe80::a00:27ff:fe74:fe21]%enp0s3:546 | [::]:*            |
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | [::]:323                              | [::]:*            |
| tcp   | LISTEN | 0      | 4096   | 127.0.0.53%lo:53                      | 0.0.0.0:*         |
| tcp   | LISTEN | 0      | 4096   | 127.0.0.54:53                         | 0.0.0.0:*         |
| tcp   | LISTEN | 0      | 4096   | 0.0.0.0:22                            | 0.0.0.0:*         |
| tcp   | LISTEN | 0      | 511    | *:*80                                 | *:*               |
| tcp   | LISTEN | 0      | 4096   | [::]:22                               | [::]:*            |
| tcp   | LISTEN | 0      | 32     | *:21                                  | *:*               |

  
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 4: Implementación y Validación de Direccionamiento IP y VLSM (CLI)

Demostración práctica de la asignación estática de direcciones IP bajo el esquema de máscara de subred de longitud variable (VLSM). A través de la salida del comando `ip a show enp0s3`, se evidencia la correcta configuración de la dirección `192.168.2.195/27` perteneciente a la VLAN 40 (Servidores / DMZ), validando la coexistencia de múltiples direcciones lógicas en la interfaz para entornos de alta densidad y transición a Dual Stack.

```
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:74:fe:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002774fe21
    inet 192.168.0.19/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 601470sec preferred_lft 601470sec
    inet6 3599:15a:153:b06::900:27ff:fe74:fe21/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 3599sec preferred_lft 3599sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe74:fe21/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
adminingen@ingen-server:~$ netstat -tuln
Command 'netstat' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
adminingen@ingen-server:~$ ss -tuln
Netid      State     Recv-Q      Send-Q               Local Address:Port      Peer Address:Port
udp        UNCONN    0            0                  127.0.0.54:53            0.0.0.0:*
udp        UNCONN    0            0                  127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*
udp        UNCONN    0            0                  192.168.0.19%enp0s3:68    0.0.0.0:*
udp        UNCONN    0            0                  127.0.0.1:323            0.0.0.0:*
udp        UNCONN    0            0                  [fe80::a00:27ff:fe74:fe21]%enp0s3:546  [::]:*
udp        UNCONN    0            0                  [::]:323                 [::]:*
tcp        LISTEN    0            4096                127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*
tcp        LISTEN    0            4096                127.0.0.54:53            0.0.0.0:*
tcp        LISTEN    0            4096                0.0.0.0:22               0.0.0.0:*
tcp        LISTEN    0            511              *:80                     :*
tcp        LISTEN    0            4096                [::]:22                  [::]:*
tcp        LISTEN    0            32              *:21                     :*
adminingen@ingen-server:~$ sudo ip addr add 192.168.195/27 dev eth0
[sudo: authenticate] Password:
Cannot find device "eth0"
adminingen@ingen-server:~$ ip -br link
lo            UNKNOWN    00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3        UP         08:00:27:74:fe:21 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
adminingen@ingen-server:~$ sudo ip addr add 192.168.2.195/27 dev enp0s3
adminingen@ingen-server:~$ ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:74:fe:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002774fe21
    inet 192.168.0.19/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 601260sec preferred_lft 601260sec
    inet 192.168.2.195/27 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 3599:15a:153:b06::900:27ff:fe74:fe21/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 3599sec preferred_lft 3599sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe74:fe21/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 5: Arquitectura Desagregada SDN e Integración del Ecosistema IoT (Draw.io)

Diagrama funcional de la red programable definida por software (SDN) y su convergencia con el ecosistema IoT del edificio. Se ilustra la separación de los tres planos fundamentales: Capa de Aplicación (gestión BMS, analítica y portal cautivo), Capa de Control (Controlador centralizado comunicándose vía Northbound APIs RESTful) y Capa de Datos/Infraestructura (switches y APs orquestados mediante Southbound APIs/OpenFlow). Se incluye el flujo de telemetría desde sensores ambientales PIR, cámaras IP y control de acceso RFID centralizados mediante un broker MQTT.

